Modelado Predictivo de riesgo crediticio

Fernanda Fernández
Benjamín Gajardo
Lukas Lagos
Sebastián Soriano

CONTEXTO Y PROBLEMA DE NEGOCIO

Una institución financiera necesita ayuda para evaluar mejor si dar o no dar préstamos hipotecarios.

Estudios preliminares detectaron costos asociados a lo siguiente:

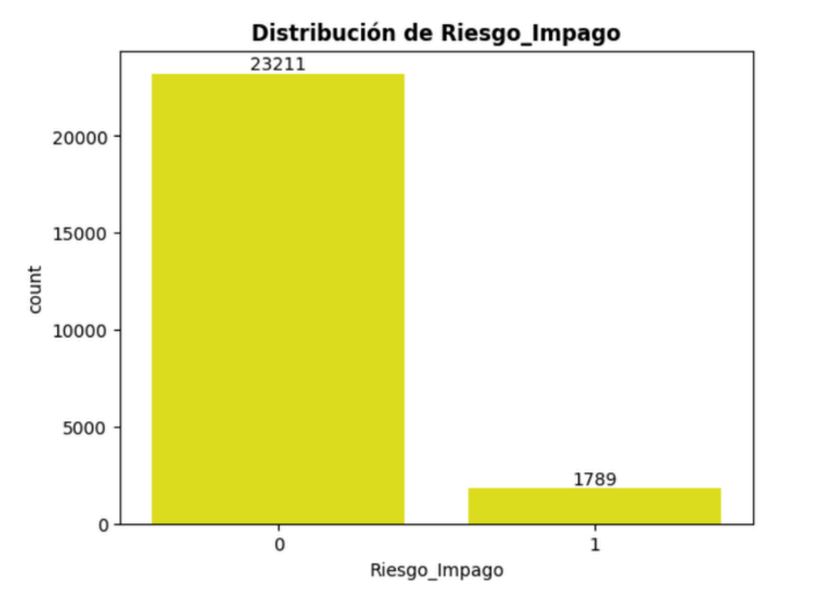
- Al otorgar un crédito pero que no lo paguen = $1.500.000
- Al No otorgrar un crédito viable = $200.000

Debido al costo asociado más costoso el **objetivo del modelo predictivo** es poder reducir la riesgosa decisión de otorgarle un crédito a alguien y que finalmente esas personas no lo paguen.



CALIDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS

0	Ingreso_Anual	25000 non-null	float64
1	Monto_Prestamo	25000 non-null	float64
2	Puntaje_Credito	25000 non-null	float64
3	Relacion_Deuda_Ingreso	25000 non-null	float64
4	Riesgo_Impago	25000 non-null	int64



01

¿Existencia de valores nulos, duplicados e ilogicos?
No, en ninguna variable contemplada

02

¿Valores atípicos?
Sí, los ingresos anuales presentaban el mayor porcentaje de atípicos dentro de las variables contempladas que es un porcentaje pequeño como tal de todas formas: 3.9%

03

¿Cómo se correlacionan las variables con el riesgo de impago?
La Relación Deuda/Ingreso es la variable más correlacionada con el impago (r = 0.31): los clientes que no pagan tienen una deuda mayor en relación a su ingreso.

04

- Los datos fueron imputados por la mediana
- Se realizo featureEngeneering creando una nueva variable: Ratio_Prestamo_Ingreso = Monto_Prestamo/Ingreso_Anual
- Se aplico Winsorizer recortando valores bajo el percentil 1 y sobre el 99.

RESULTADOS DEL MODELO Y METRICAS

RECALL DE IMPAGO

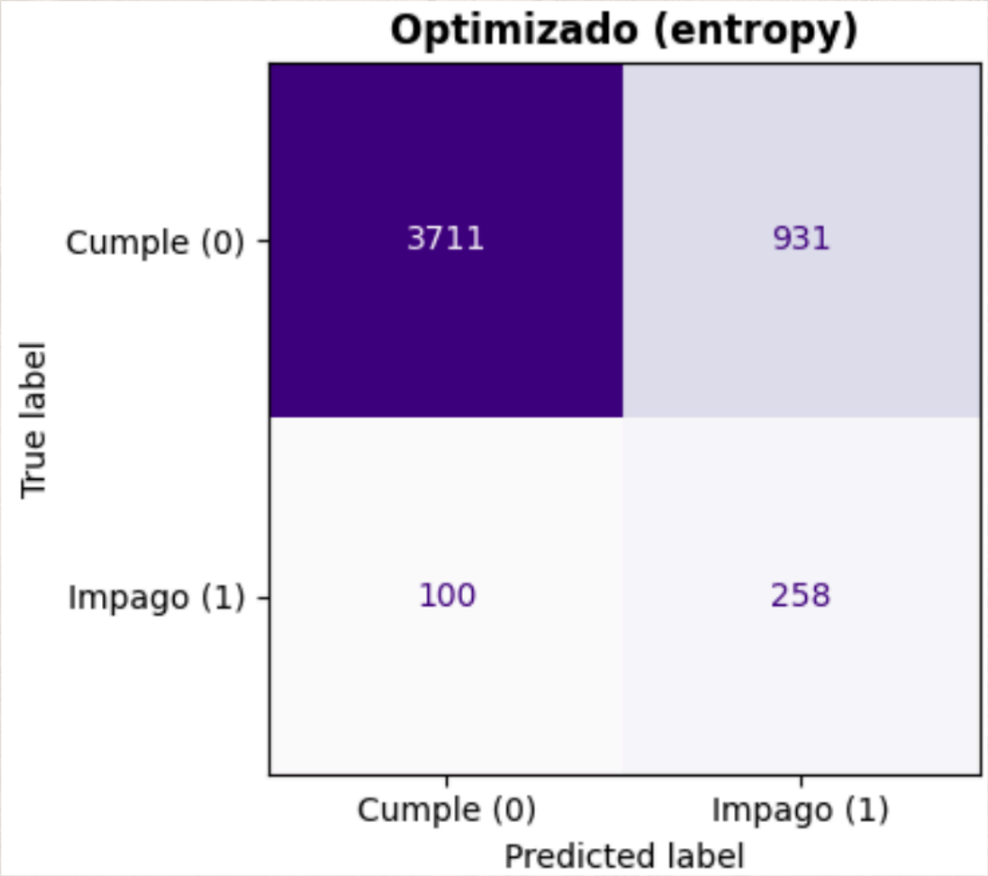
Mide cuántos de los clientes que no pagan detecta el modelo
Un impago aprobado cuesta $1,5M
7,5 veces más que rechazar a un buen cliente.

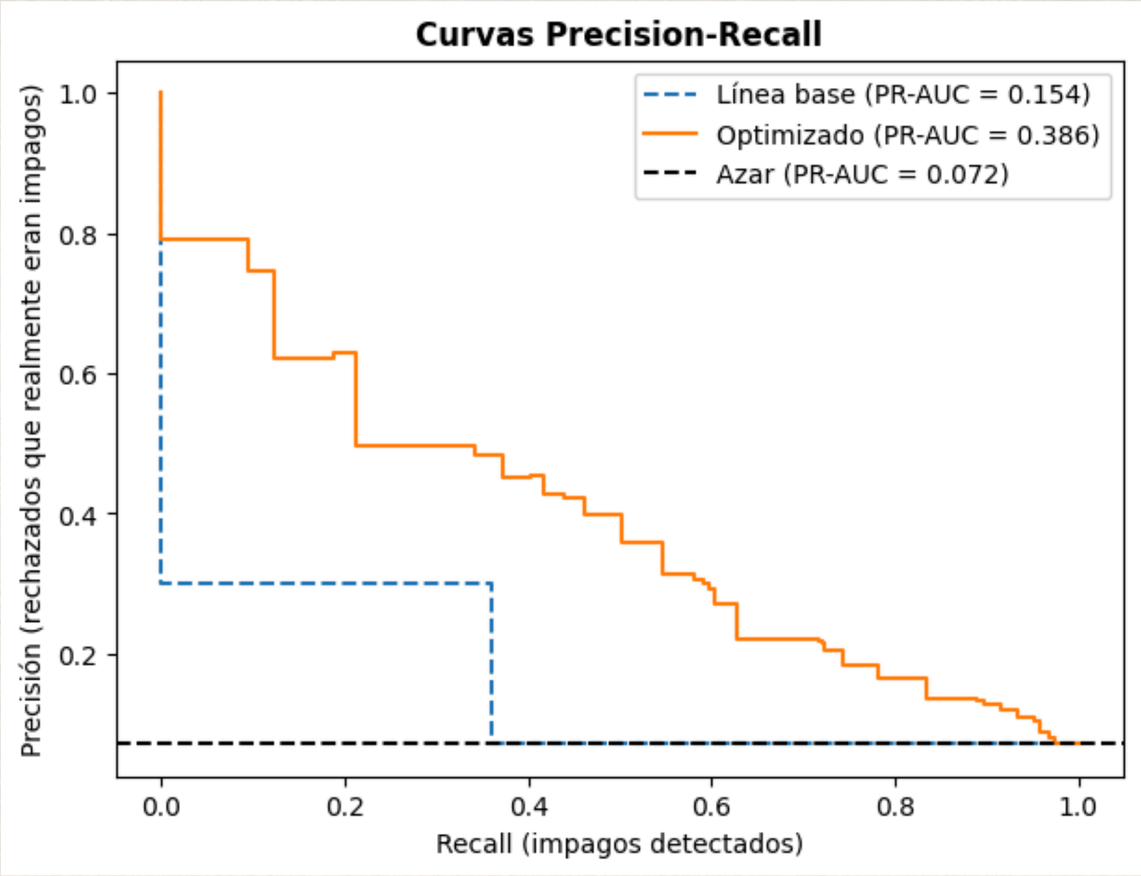
PR-AUC

Mide la calidad de las alertas de impago cuando solo el 7% de los clientes no paga.
Es más fiel que la exactitud o el ROC-AUC en datos desbalanceados.

Métrica (prueba)	Línea base	Optimizado
Recall de impago	36%	72%
PR-AUC	0,154	0,386
Impagos no detectados	229	100
Clientes buenos rechazados	299	931
Costo Total	$403,3M	$336,2M

INTERPRETACIONES EN EL NEGOCIO





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN